

力学 AY2013（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

x 軸上を運動する質量 m の質点に、復元力 $-m\omega^2 x$ と抵抗 $-2m\gamma \dot{x}$ が働く場合、(1)～(4) に答えよ。ただし、 $\dot{x}$ は速度を表し、 ω と γ は正の定数とする。また、質点は時刻 $t = 0$ のとき $x = L$ にあり $\dot{x} = 0$ であった。

- (1) 質点に対する運動方程式の一般解を求めよ。
- (2) $\omega > \gamma$ の場合、質点の運動の概形を描け。なお、横軸は時間、縦軸は質点の位置とする。
- (3) $\omega < \gamma$ の場合、質点の運動の概形を描け（横軸は時間、縦軸は質点の位置）。
- (4) $\omega > \gamma$ の場合、質点に復元力 $-m\omega^2 x$ と抵抗 $-2m\gamma \dot{x}$ に加えて、外力 $mF_0 \cos \omega_0 t$ が働くとき、時間が十分経過したときの質点の運動の様子を述べよ。ただし、 ω_0 と F_0 は正の定数である。

第 2 問 〔II〕

極座標表示で $r = Ae^{k\theta(t)}$ と表される軌道上を、角速度 ω 一定で運動する質点がある。(1)～(3) に答えよ。ただし A, k は正の定数とし、 θ は図に示す角度である。

- (1) $0 \leq \theta \leq 2\pi$ の範囲で、 x - y 平面上にこの質点の運動の概形を描け。
- (2) この質点の r 方向、 θ 方向の速度成分 v_r, v_θ を求めよ。
- (3) この質点の r 方向、 θ 方向の加速度成分 a_r, a_θ を求めよ。

